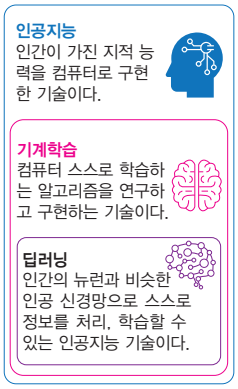
02 기계학습의 개념

학습 목표
- 기계학습의 개념을 이해할 수 있다.
- 지도학습과 비지도학습의 유형을 이해하고 차이를 비교 · 분석하여 설명할 수 있다.

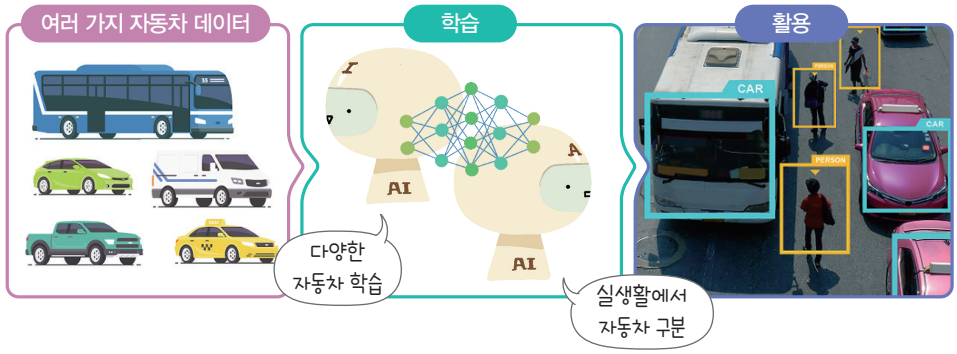
학습 요소 기계학습, 지도학습, 비지도학습, 강화 학습

1 기계학습의 이해

인공지능, 기계학습, 딥러닝의 관계

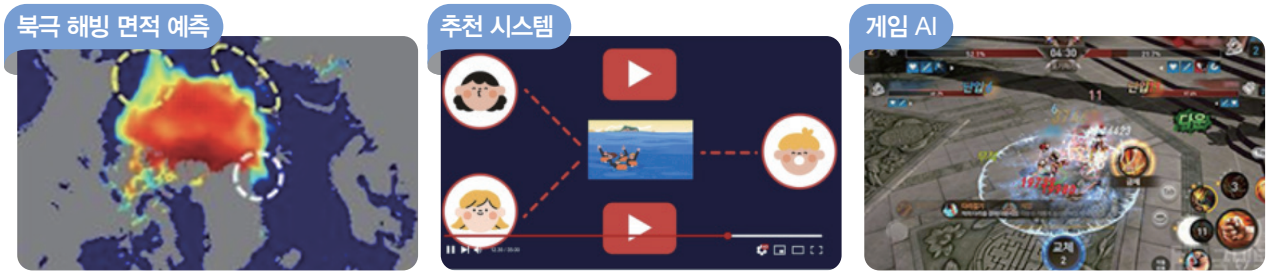


기계학습(machine learning, 머신러닝)은 사람의 학습 능력을 컴퓨터로 구현하는 인공지능 기술로서 컴퓨터가 수많은 데이터로 학습하여 모델을 만들고 이 모델에 새로운 데이터를 적용하여 예측과 분류 같은 지능적인 판단을 할 수 있다.



▲ 데이터 기반 기계학습의 예

기계학습은 사회의 여러 분야에 활용되고 있다. 기상 예측, 수요 예측, 주가 예측이나 스팸 메일 분류, 의료 영상 분석으로 질병 진단, 신용 카드 부정 거래 탐지, 상품 추천, 지능형 게임 로봇 등이 그 예이다. 기계학습은 사람이 직접 알고리즘을 설계하기 어려운 분야에 활용되고 있다.



인공위성 데이터로 학습하여 미래의 북극 해빙 면적을 예측한다.

사용자 선호도를 지능적으로 판단하여 맞춤형 콘텐츠를 추천한다.

이용자의 수준에 맞게 난이도를 조절하고 캐릭터가 이용자와 다양하게 상호 작용한다.

▲ 기계학습의 활용 사례